邱旭冲

Tel.：16621753421 | E-mail：QIU.Xuchong@outlook.com

个人简介

- 计算机科学博士学位，研究内容主要有计算机视觉、3D 理解、多模态大模型等人工智能领域，成果发表在 CVPR、ECCV 等 AI 顶会。
- 拥有十年多人工智能算法的研究与开发落地经验，掌握人工智能系统的设计、实现与改进 (例如图像识别、3D 感知、图像-语言多模态感知与生成等)， 并带领团队已将目标检测、图文问答、数据生成等研发成果应用在机器人、自动驾驶等行业落地场景中。
- 对数据驱动方法架构有全局和深入的理解， 能熟练使用工具并搭建团队实现人工智能产品的架构设计、训练、部署和维护。
- 在海外留学工作并在多家跨国企业任职， 能流利使用英语 / 法语与团队进行跨时区跨文化沟通协作并完成大型项目。

教育背景

法国巴黎理工（QS TOP50） 巴黎，法国

计算机科学专业 博士学位 **2016.10 – 2021.02**

- **相关研究：**计算机视觉、3D 视觉、图像分割、目标跟踪、深度学习、人工智能

法国索邦大学（QS TOP100） 巴黎，法国

机器人专业 硕士学位 **2014.09 – 2016.09**

- **相关课程：**机器人学、计算机视觉、移动机器人、自动化、系统仿真等

武汉大学（985 院校） 武汉，中国

物理学专业 学士学位 **2010.09 – 2014.06**

工作经历

安波福集团 Aptiv 上海，中国

多模态大模型方向 资深技术负责人/研发经理 (Senior Technical Lead / R&D Manager) **2024.12 – Now**

- **工作职责：**
  - 作为安波福全球研发中心的资深技术负责人与研发经理, 带领团队负责自动驾驶场景中基于多模态大模型具身智能系统的研究与开发，并将成果应用于端侧自动驾驶、云端自动标注流水线等落地场景中。同时负责团队的发展与考核，多项目管理，集团人工智能技术路线规划，跨部门协作和外部合作伙伴沟通与管理。
- **工作成果：**
  - 建设并管理一支由人工智能专家，数据科学家，嵌入式工程师组成的具身智能研发团队，吸引并培养顶尖人才。
  - 作为技术负责人，成功规划与执行了基于自动驾驶端到端模型和多模态大模型（VLM, VLA）的大型平台技术开发项目。
  - 带领团队研发基于多传感器的端到端感知规划系统，并应用在汽车自动驾驶系统中：
    - 实现图像，语言，雷达多模态大模型的数据生成，预训练，监督微调，后训练和剪枝量化部署。
    - 相比开源多模态大模型，实现开发模型在自动驾驶场景中的精度提升与推理速度加速。
    - 通过端到端大模型系统结构设计，开发的具身智能系统同时接入传感器信号，3D 感知结果，导航信号，地图数据和其他模块输出，共同协作完成对各类复杂驾驶场景的及时响应，思维链理解，动作决策和协同运动轨迹输出。

博世集团 Bosch 上海，中国

多模态感知算法方向 资深研发科学家 (Senior Research Scientist) **2021.05 – 2024.11**

- **工作职责：**
  - 作为博世人工智能中心的资深研发科学家, 负责牵头人工智能感知系统和平台的规划与研发（例如计算机视觉和自然语言处理），并管理团队开发将成果应用在机器人、自动驾驶、数字化平台等落地场景中，同时提出创新技术方案并发表学术论文和专利等。
- **工作成果：**
  - 带领团队研发基于图像的实例分割模块和缺陷检测系统，并应用在机器人抓取的自动化生产线等应用场景：

- ◆ 挑战：需要识别的物体被紧密堆放，物体与物体之间存在强烈遮挡；工业场景真实数据量小；识别精度要求高。
- ◆ 成果：设计并实现了基于 Transformer 和遮挡关系估计的高精度实例分割算法模块和缺陷检测算法模块；研发合成数据的数据增强；开发的人工智能模块通过 Docker 部署，物体抓取成功率超过了 99.97 %，提高了生产效率，降低了人工成本。

- 带领团队研发基于深度学习大模型和生成式 AI 的图像-语言多模态感知与内容生成系统，并应用在移动服务机器人等应用场景：
  - ◆ 挑战：服务机器人需要通过感知系统中同时理解环境、语言和相关领域知识以便理解人的指令并规划执行响应动作。
  - ◆ 成果：设计并实现了基于大模型（例如 LLM、VLM）的多模态感知算法 (例如开放词汇目标检测、分割、视觉语言问答)；整合对场景和人类语言的理解并生成机器人响应动作指令；开发的人工智能智能体集成部署在端侧和云侧。
- 带领团队研发基于周视图像和地图信息的 BEV 特征融合与 3D 感知系统，并应用在自动驾驶等应用场景：
  - ◆ 挑战：让车辆建立对周围环境全面的 3D 感知需要将传感器信息融合映射到 BEV 空间，并提供结构化的场景理解
  - ◆ 成果：设计并实现了自动驾驶汽车三维环境感知算法（例如基于 BEV 的静态物体和动态物体感知）与实体拓扑结构估计; 基于车队采集数据的数据闭环与模型性能提升; 开发的感知模块集成部署在嵌入式系统中。
- 提出图像-语言对齐、3D 目标检测、多传感器标定等新方法，学术论文发表在 CVPR、ICRA、IROS、RA-L 等学术会议与期刊。
- 撰写十多篇专利和技术文档， 涉及 2D/3D 感知、图像-语言对齐、拓扑结构构建等等。
- 在多模态感知（例如图像、语言、点云）与自动驾驶领域，建立了博世与清华之间的长期合作伙伴关系并开展产学研项目。

法国索邦大学智能系统与机器人研究所 ISIR 巴黎，法国

机器人控制方向 实习生 **2016.02 – 2016.08**

- **工作职责与成果：**负责设计开发能模仿人手使用工具动作的机器人系统以帮助提高考古研究的效率。开发了能进行位置 / 力混合控制的实时机器人系统并用六轴机械臂实现了对动作的模仿；通过动作捕捉系统和力传感器实现了对人手姿态和施力的同步测量。

华数机器人有限公司 重庆，中国

工业机器人仿真方向 实习生 **2015.05 – 2015.08**

摘选论文

Delving into Mapping Uncertainty for Mapless Trajectory Prediction **IROS 2025**

Zongzheng Zhang*, **Xuchong Qiu***, Igor Gilitschenski, Hang Zhao, Hao Zhao, et al. In: IROS 2025. *Equal Contribution.

- **Abstract:** Recent advances in autonomous driving are moving towards ego vehicle trajectory prediction with online mapping. We propose a novel Proprioceptive Scenario Gating that adaptively integrates map uncertainty into trajectory prediction based on forecasts of the ego vehicle's future kinematics. Comprehensive experiments validate the effectiveness of our approach.

Aligning Vison-Language Model with Fine-grained Semantics for Open-vocabulary Segmentation **IEEE TCSVT 2025**

Yongxien Chng*, **Xuchong Qiu***, Yizeng Han, Kai Ding, Wan Ding, Gao Huang. In: IEEE TCSVT. *Equal Contribution.

- **Abstract:** Pretrained VLMs using globally pooled image-text representations often fail to capture localized, region-specific semantics for segmentation. We propose the Fine-grained Semantic Reconstruction, a novel auxiliary task enriching the spatial semantic detail of visual features, and the Text-guided Visual Aligner injecting fine-grained semantics from text to visual encoding.

Chameleon: Fast-slow Neuro-symbolic Lane Topology Extraction **ICRA 2025**

Zongzheng Zhang, Xinrun Li, Sizhe Zou, Guoxuan Chi, Siqi Li, **Xuchong Qiu**, Hang Zhao, Hao Zhao, et al. In: ICRA 2025.

- **Abstract:** Lane topology extraction is a key task for mapless autonomous driving, which requires complex reasoning. We introduce a fast-slow neuro-symbolic method named Chameleon powered by vision language foundation models (VLMs) and synthesized programs. Our method demonstrates consistent improvements across various baseline detectors on OpenLane-V2 dataset.

Mask Grounding for Referring Image Segmentation **CVPR 2024**

Yongxien Chng, Henry Zheng, Yizeng Han, **Xuchong Qiu***, Gao Huang. In: CVPR 2024. *Project Lead.

- **Abstract:** Referring Image Segmentation (RIS) requires an algorithm to segment objects within images referred by free-form natural language expressions. We present a novel Mask-grounded Text Prediction auxiliary task to improve VLM visual grounding information in language features. Our method significantly outperforms the state of the art on three important RIS benchmarks.

GOPT: Generalizable Online 3D Bin Packing via Transformer-based Deep Reinforcement Learning **IEEE RA-L 2024**

Heng Xiong, Changrong Guo, Jian Peng, **Xuchong Qiu**, Long Bai, Jianfeng Xu. In: IEEE RA-L 2024.

- **Abstract:** Robotic object packing has broad applications in logistics and automation industry, but existing methods struggle to generalize across multiple environments. We propose GOPT, a generalizable online 3D bin packing approach via Transformer-based deep reinforcement learning. Experiments with a real robot showcases the practical applicability of our method in the real world.

P2O-Calib: Camera-LiDAR Calibration Using Point-Pair Spatial Occlusion Relationship **IROS 2023**

Su Wang, Shini Zhang, **Xuchong Qiu***. In IROS 2023. *Corresponding Author.

- **Abstract:** We propose a novel target-less calibration approach which is based on the 2D-3D edge point extracting using the occlusion relationship in 3D space. The experimental results demonstrate that our method achieves low error and high robustness on real data from autonomous datasets (e.g., KITTI), and outperforms the existing target-less methods.

2D and 3D Geometric Attributes Estimation in Images via Deep Learning **HAL for Science 2021**

Xuchong Qiu. In: HAL for Science

- **Abstract:** The main innovations of this thesis are detecting 2D and 3D geometric attributes of objects and the environment. Particularly, we are interested in the low-level task of estimating occlusion relationship in single images and the high-level tasks of object visual tracking and object pose estimation. Experimental results demonstrate the superiority of proposed frameworks.

Pixel-Pair Occlusion Relationship Map (P2ORM): Formulation, Inference & Application **ECCV 2020**

Xuchong Qiu, Yang Xiao, Chaohui Wang and Renaud Marlet. In: ECCV 2020 (Spotlight, 11.8%)

- **Abstract:** We propose a novel unified formulation of both occlusion boundaries and occlusion orientations via a pixel-pair occlusion relationship. A new depth map refinement method is also introduced by using the proposed occlusion formulation. Experimental results demonstrate the superiority of P2ORM in occlusion reasoning and camera-based depth estimation.

Pose From Shape: Deep Pose Estimation for Arbitrary 3D Objects **BMVC 2019**

Yang Xiao, **Xuchong Qiu**, Pierre-Alain Langois, Mathieu Aubry and Renaud Marlet. In BMVC 2019

- **Abstract:** We propose a completely generic deep pose estimation approach, which does not require the network to have been trained on relevant categories, nor objects in a category to have a canonical pose. We believe this is a crucial step to design robotic systems that can interact with new objects nor belong to a predefined category.

Please refer to my Google Scholar page for more publications.

个人特质

语言能力：英语 – 流利，拥有 CET-6、TOEIC (890) 证书；法语 – 流利，拥有 DELF B2 证书

编程语言：Python, C/C++, Matlab **操作系统：**Linux, Windows

软件和库：PyTorch, Docker, FastAPI, DeepSpeed, OpenCV, OpenGL, Meshlab, Blender, ROS

重要学术会议及期刊审稿人: CVPR, ECCV, ICCV, WACV, ACCV, ICRA, IROS, TCSVT

学生活动经历：武汉大学物理科学与技术学院学生会副主席（2011 - 2012）

兴趣爱好：新兴技术、摄影、历史、足球、滑雪、国际象棋、社会活动